

Para onde a função vai quando não chega

limites e continuidade — e o teorema que licencia a busca binária

O seminário anterior mostrou Arquimedes e Fermat fazendo a conta sem o conceito. Este dá o **nome**: uma operação nova, que pergunta para onde a função vai *perto* de um ponto, sem perguntar o que ela faz *no* ponto.

Fecha em **Bolzano** — e mostrando, com medida, que o teorema não é enfeite: é a **licença** de um procedimento que o ofício usa todo dia.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

Do seminário zero: o desenho já fala

Duas paradas atrás, o *Ler um gráfico* deixou pronto o que este deck vai usar o tempo todo:

- **buraco** — o traço segue, mas um ponto não existe;
- **salto** — pela esquerda dá um valor, pela direita, outro;
- **encosta sem tocar** (a assíntota) e **dispara**;
- e a pergunta que ficou sem nome: *para onde isto está indo?*

O QUE ESTE DECK FAZ

Dá o **nome** àquela pergunta — *limite* — e mostra que **buraco** e **salto** são exatamente os jeitos de a continuidade falhar.

em bom português:

nada aqui é novo em espírito: você já viu todos esses desenhos. O que muda é que agora eles ganham nome — e com nome se prova teorema.

Por que criar uma operação nova?

Somar, multiplicar, elevar — tudo o que temos até aqui responde *quanto vale*. Nenhuma dessas operações responde a pergunta que as duas questões antigas fazem.

$$f(x) = \frac{\text{sen } x}{x}, \text{ e em } x = 0 \text{ teríamos } \frac{0}{0}$$

em bom português:

a função **não existe** em zero. E, olhando o desenho, é óbvio para onde ela ia. O limite é a operação que transforma esse "óbvio" em coisa que se calcula e se prova.

Repare no deslocamento: a pergunta deixa de ser "*quanto vale ali?*" e passa a ser "**para onde vai perto dali?**". São perguntas diferentes, e a segunda tem resposta mesmo quando a primeira não tem.

$f(x) = \frac{\text{sen } x}{x}$ — o limite não pergunta o que acontece NO ponto, pergunta para onde a função VAI perto dele



Estimar é legítimo — e é assim que a intuição se forma

A ESTIMATIVA POR TABELA

Estime o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x}$ — avaliando a função em 0,5; 0,3; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001.

A tabela caminha para 1, e caminha rápido. Este número vai reaparecer no **terceiro seminário**, dessa vez *demonstrado*.

em bom português:

a série abre com um número adivinhado e fecha com o mesmo número provado. No meio, vai mostrar por que adivinhar não bastava.

a tabela do Exemplo 3.2 — estimar é legítimo, e é assim que a intuição se forma



Dois caminhos, dois destinos: então **não existe** limite

QUANDO O LIMITE EXISTE

O limite existe quando, e somente quando, os dois limites laterais existem e são **iguais**:

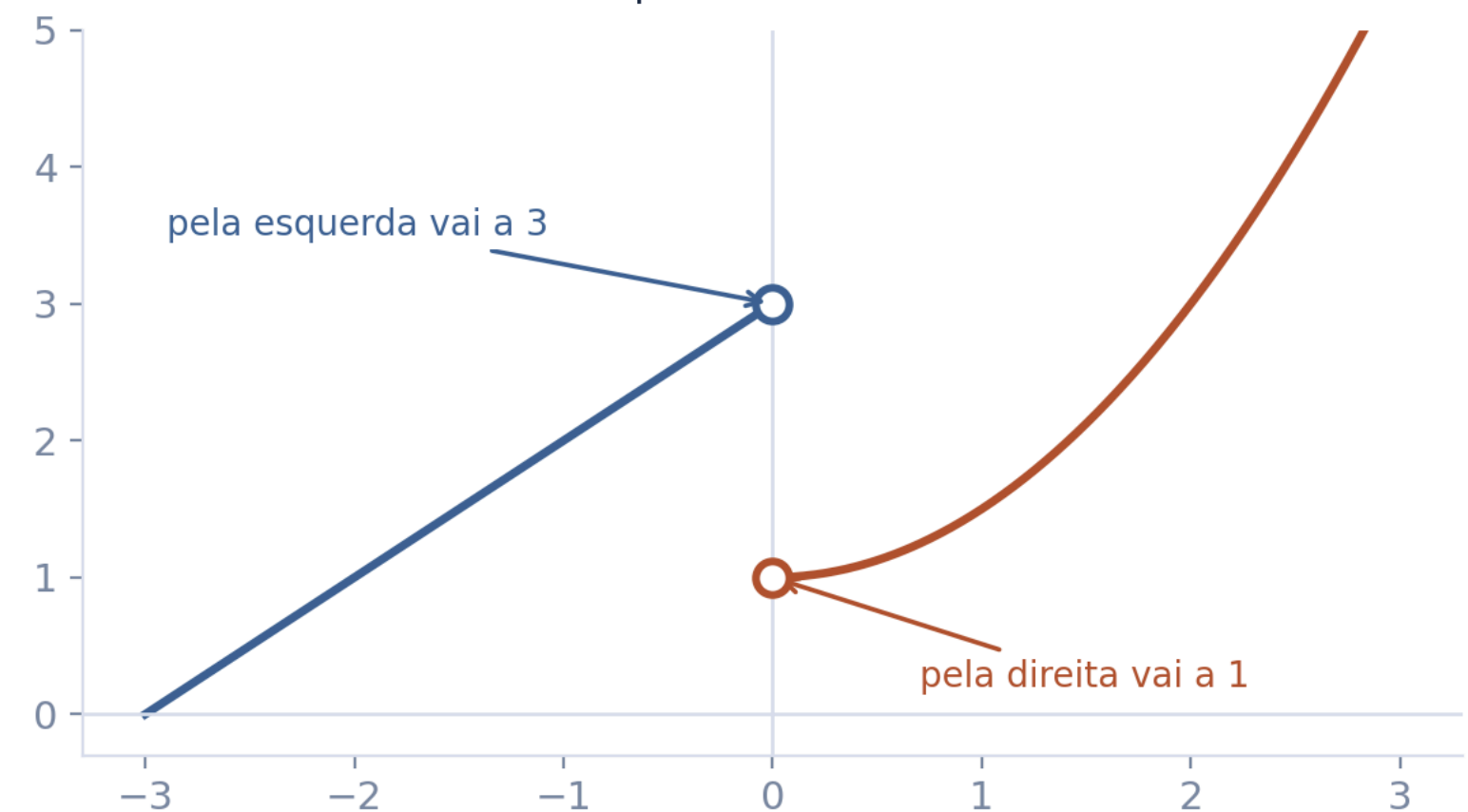
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

lê-se: "limite de f de x quando x tende a x_0 pela esquerda"; o sinal de menos no expoente marca o lado.

em bom português:

"não existe limite" não é a mesma coisa que "a função não existe". Aqui ela existe dos dois lados, com valor em cada um — só **não concordam**, e o limite exige acordo.

dois caminhos, dois destinos — então **NÃO** existe limite
o limite só existe quando os dois lados concordam



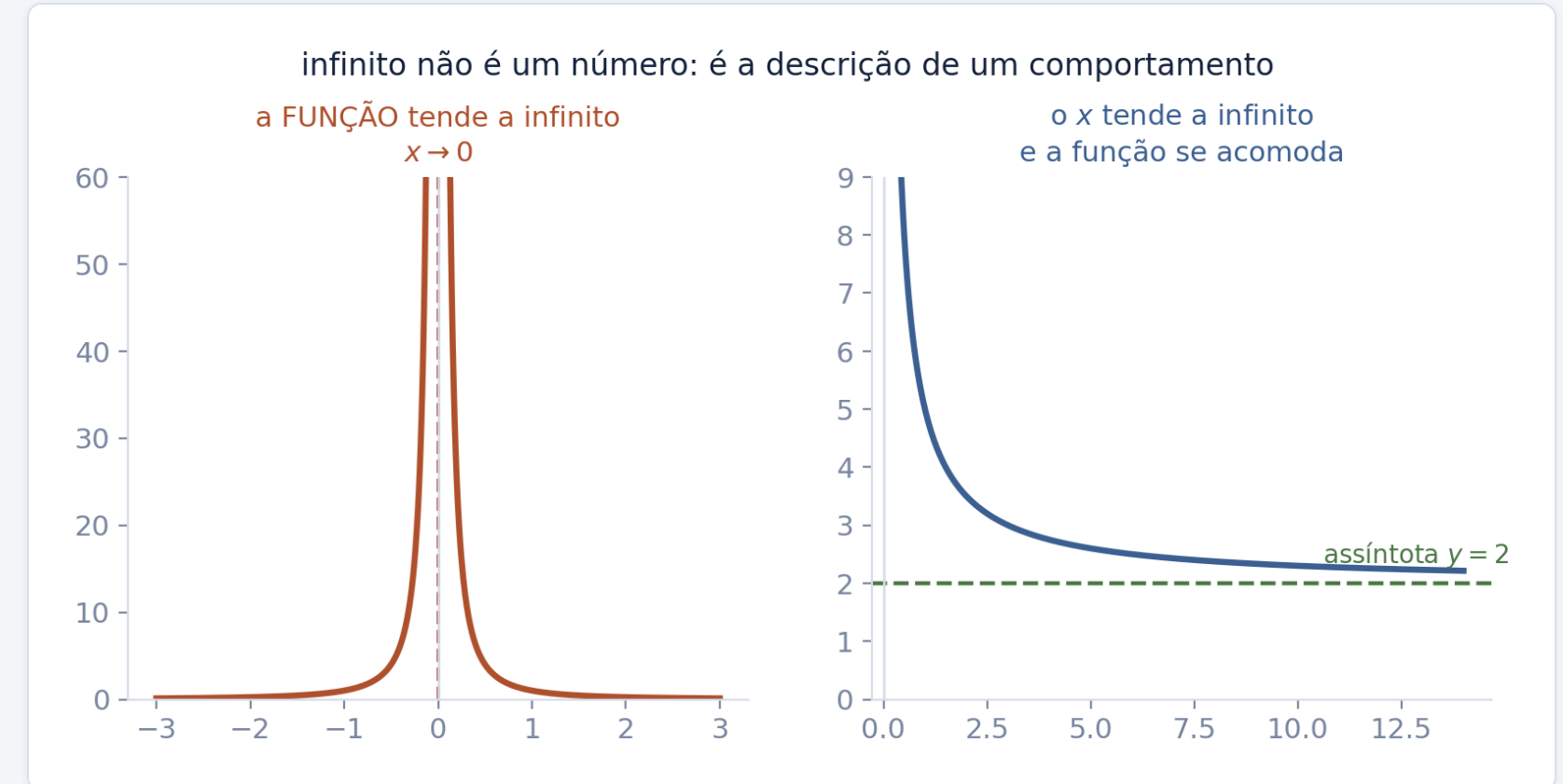
Infinito não é um número: é a descrição de um comportamento

São **dois** sentidos diferentes, e a separação importa:

- ▶ **a função tende a infinito** (§3.3.1) — x se aproxima de um ponto e o valor dispara. É a *assíntota vertical*;
- ▶ **o x tende a infinito** (§3.3.2) — a variável cresce sem parar e a função se acomoda. É a *assíntota horizontal*.

em bom português:

escrever $\lim f(x) = \infty$ é um abuso cômodo de notação: não há número algum ali. A frase honesta é "o limite **não existe**, e a razão de não existir é que a função cresce sem cota".



Contínua em um ponto: **três** coisas ao mesmo tempo

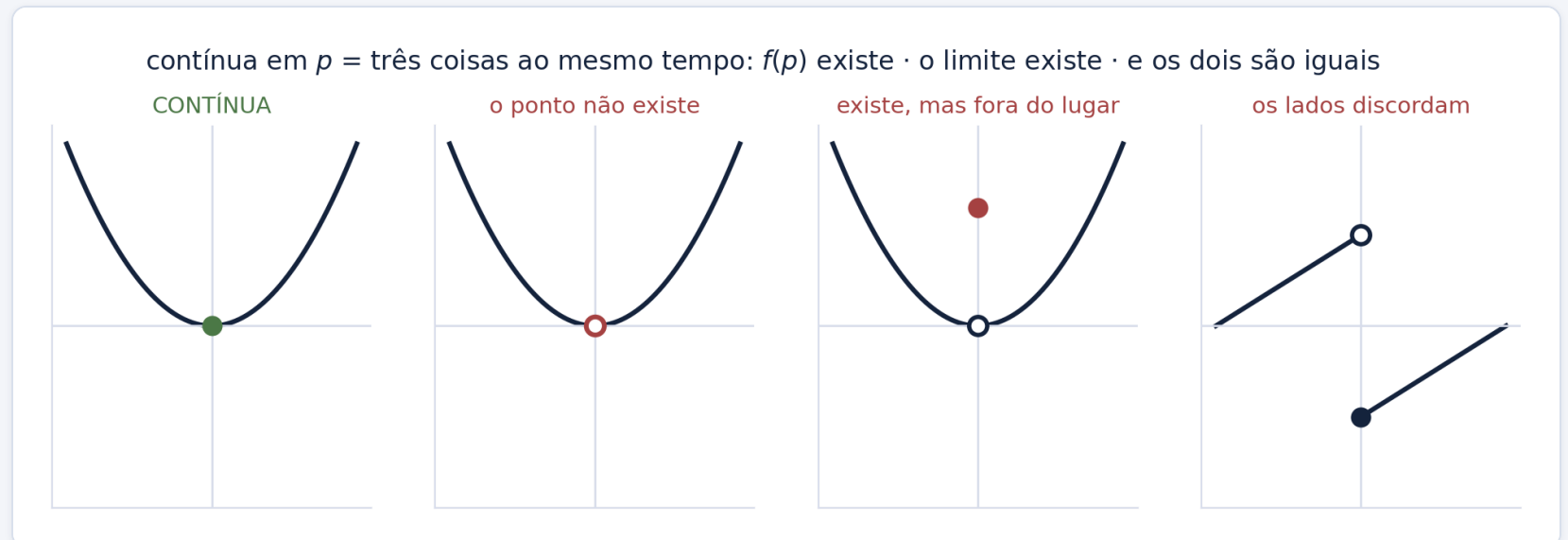
CONTÍNUA NUM PONTO

f é contínua em p quando:

- (i) $f(p)$ existe;
- (ii) $\lim_{x \rightarrow p} f(x)$ existe;
- (iii) os dois são **iguais**.

em bom português:

três maneiras de falhar, e a figura mostra as três: o ponto não existe · existe mas fora do lugar · os dois lados discordam.
"Contínua" é o caso em que nada disso acontece.



Se trocou de sinal, passou pelo **zero**

O TEOREMA DE BOLZANO

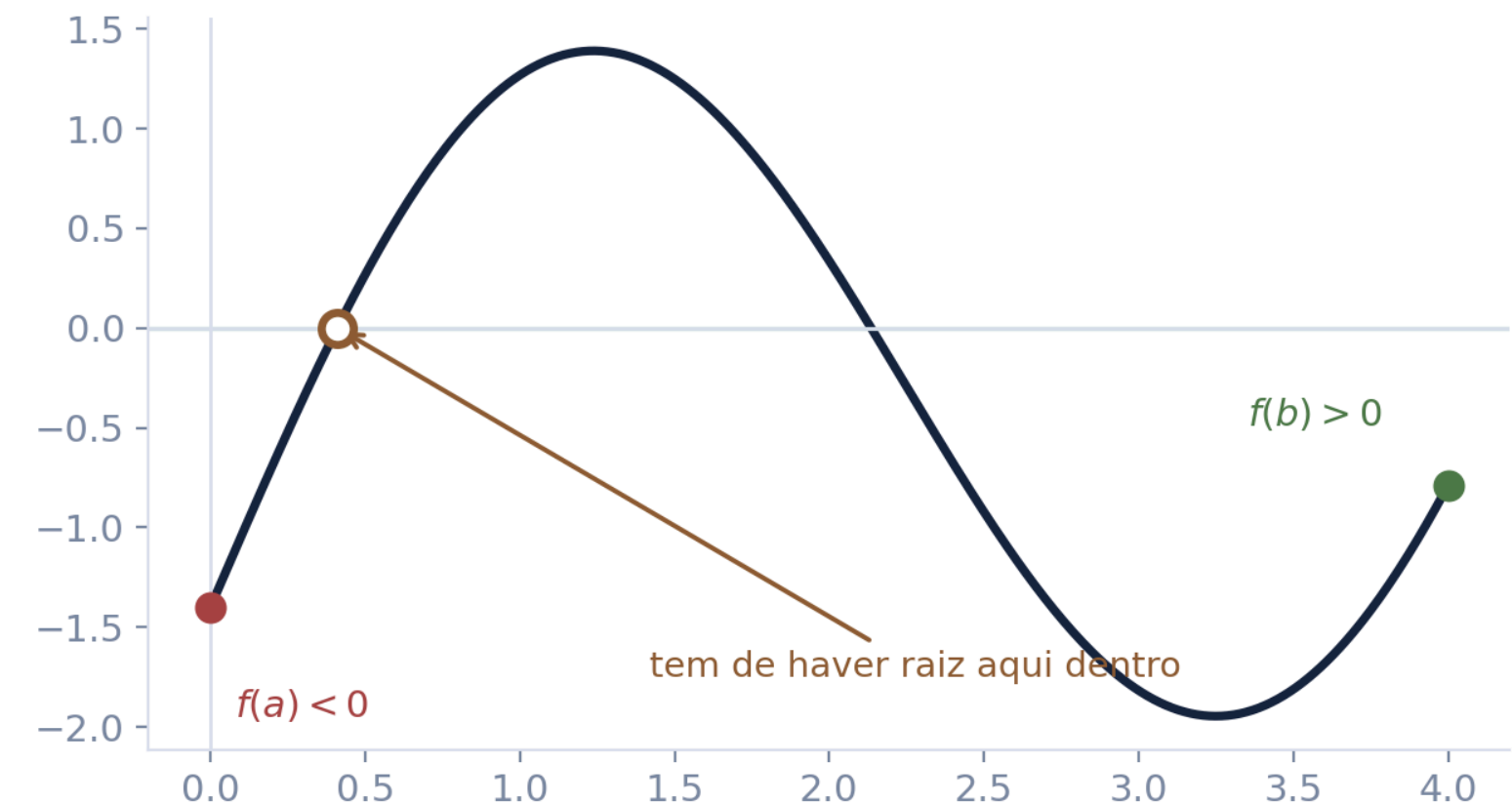
Se f é **contínua** em $[a, b]$ e $f(a)$ e $f(b)$ têm sinais opostos, então existe $c \in (a, b)$ com $f(c) = 0$.

em bom português:

o teorema garante que a raiz **existe** e não diz *onde* ela está. Parece pouco. É o suficiente para construir um método que a encontra — e é o assunto das próximas três folhas.

O Valor Intermediário (§3.4.2) é o mesmo enunciado, generalizado: a função contínua assume **todos** os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.

Bolzano: se a função é CONTÍNUA e troca de sinal, ela passou pelo zero — e o teorema não diz ONDE



Onde está a borda, com precisão de **subpixel**?

Pergunta de ofício, não de livro. Um disco numa imagem; ao longo de uma linha, onde exatamente termina o objeto?

A resposta que todo mundo usa é **busca binária**: parta o intervalo ao meio, veja de que lado está a resposta, repita.

em bom português:

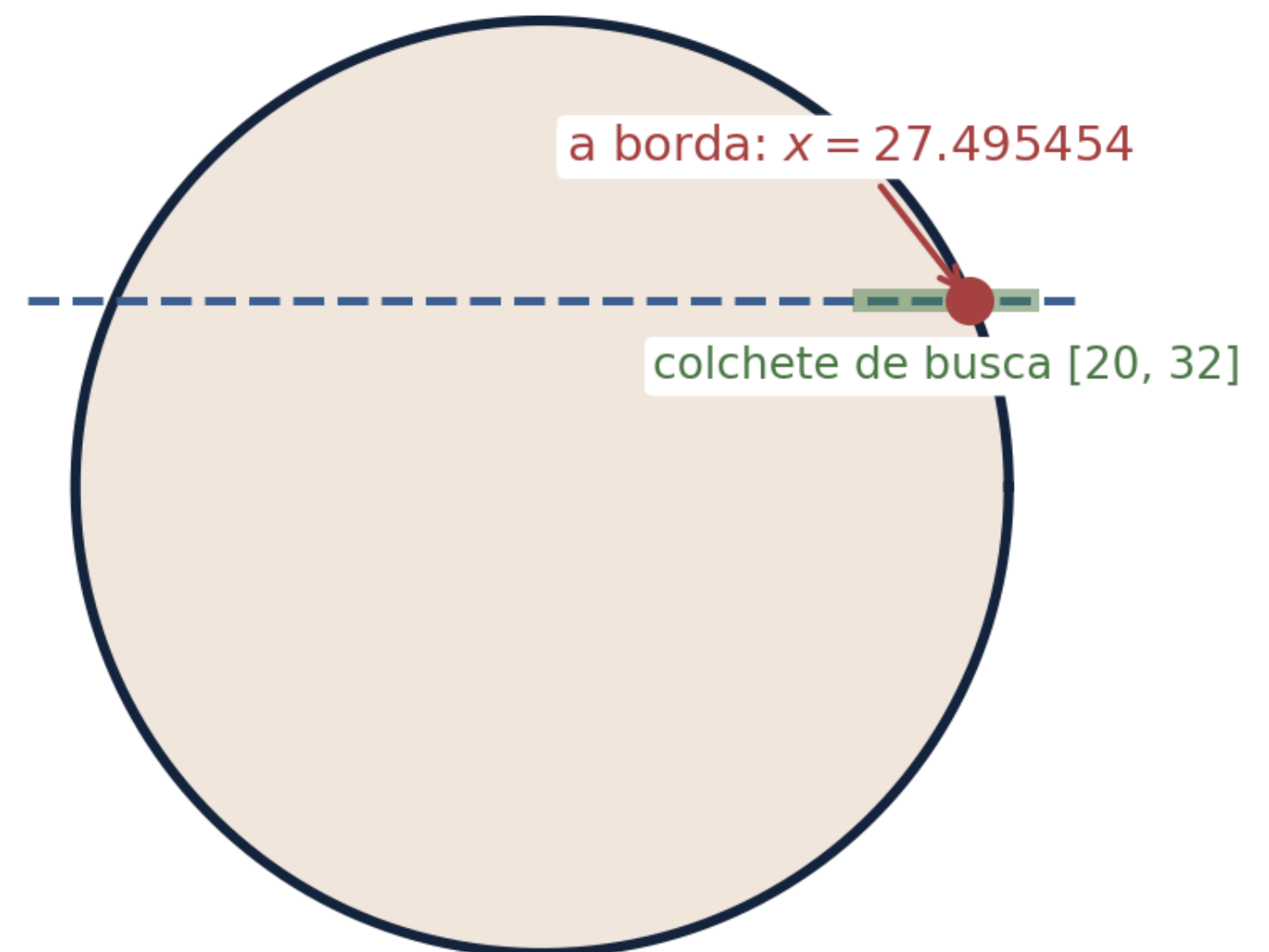
e busca binária só entrega raiz porque Bolzano garante que existe uma. O teorema não é enfeite de capítulo: é a **licença** do método.

disco de raio 30 px, linha $y = 12$

a borda verdadeira: $x = \sqrt{30^2 - 12^2} = 27,495454\dots$

O colchete de busca foi declarado **sem olhar a resposta**: [20, 32].

onde está a borda, com precisão de subpixel?
a resposta do ofício é busca binária



A mesma cena, lida de **duas** maneiras

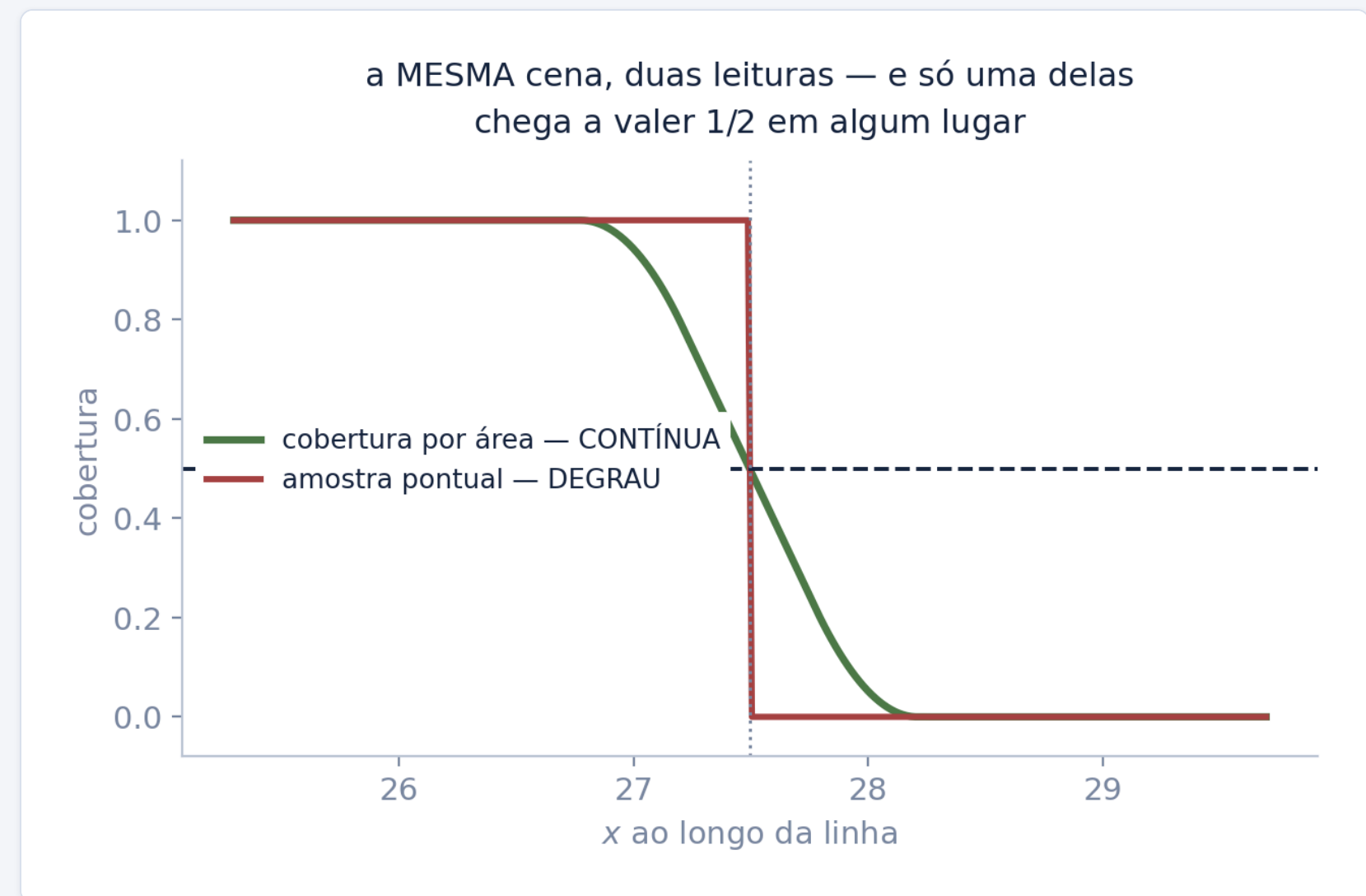
Só isto muda entre os dois braços do experimento:

- **cobertura por área** — a fração do pixel coberta pelo disco.
Contínua. É o que um render *com* antisserrilhamento entrega;
- **amostra pontual** — 1 se o centro cai dentro, 0 se não. **Degrau.** É o que um render *sem* antisserrilhamento entrega.

em bom português:

a hipótese de Bolzano é **continuidade**. O primeiro braço a tem; o segundo, não. Tirar a hipótese custou uma linha de código — e é a única diferença entre os dois.

Repare: a função do degrau vale 0 ou 1. Ela **nunca** vale $1/2$, em lugar nenhum.



O intervalo encolhe nos dois. Só um tem **raiz**.

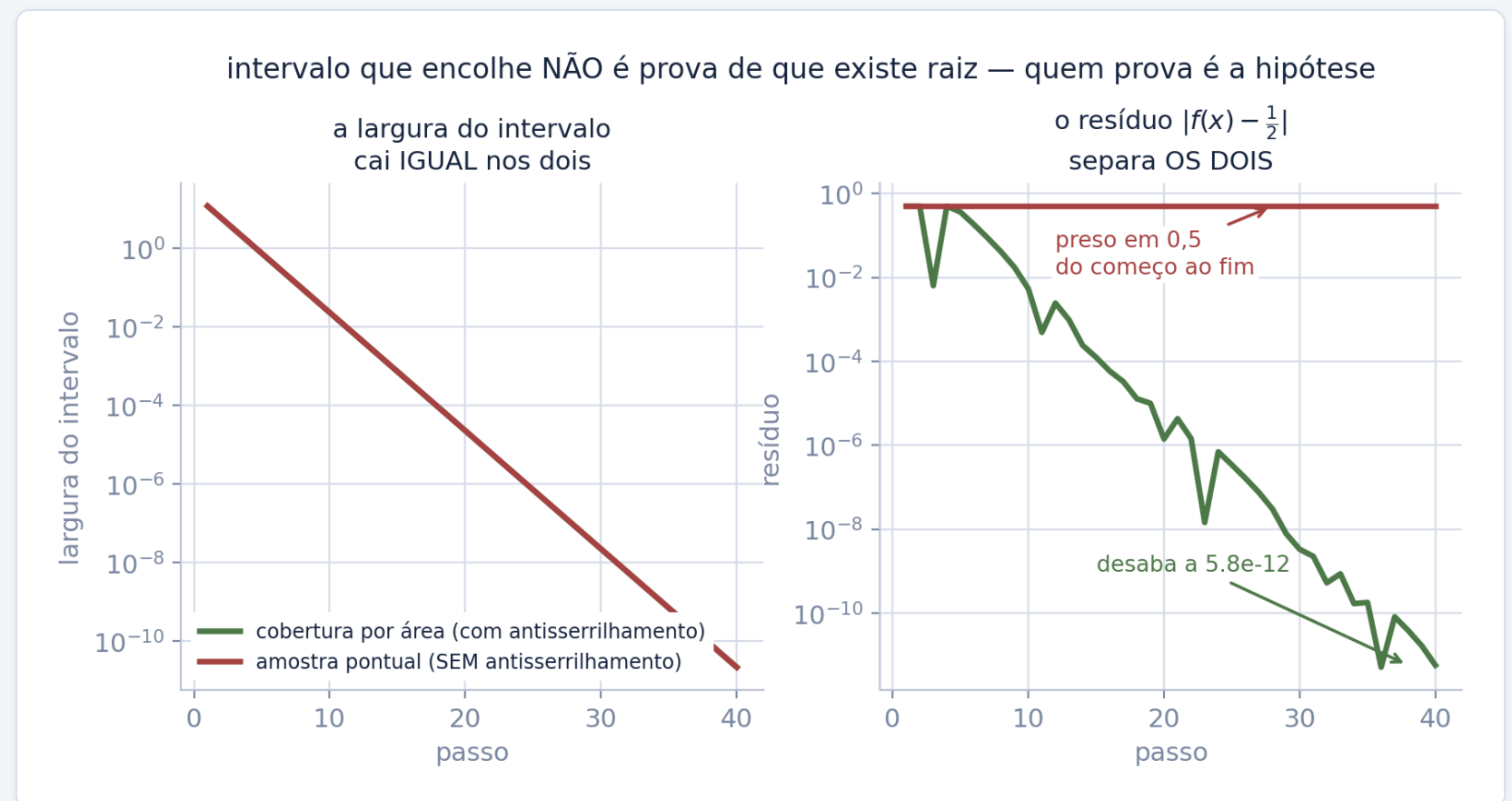
Quarenta passos de bissecção em cada braço. Medido:

largura final do intervalo: $2,18 \times 10^{-11}$ nos dois
 resíduo $|f(x) - \frac{1}{2}|$ no contínuo: $0,5 \rightarrow 5,8 \times 10^{-12}$
 resíduo no degrau: $0,5 \rightarrow 0,5$, sem se mexer

em bom português:

estreitar é **aritmética**, não análise: a bissecção sempre parte o intervalo ao meio, exista raiz ou não. O que separa os dois é o **resíduo** — e ele só desaba onde a hipótese vale.

*Um intervalo que encolhe **não é prova** de que existe raiz. Quem prova é a hipótese do teorema.*



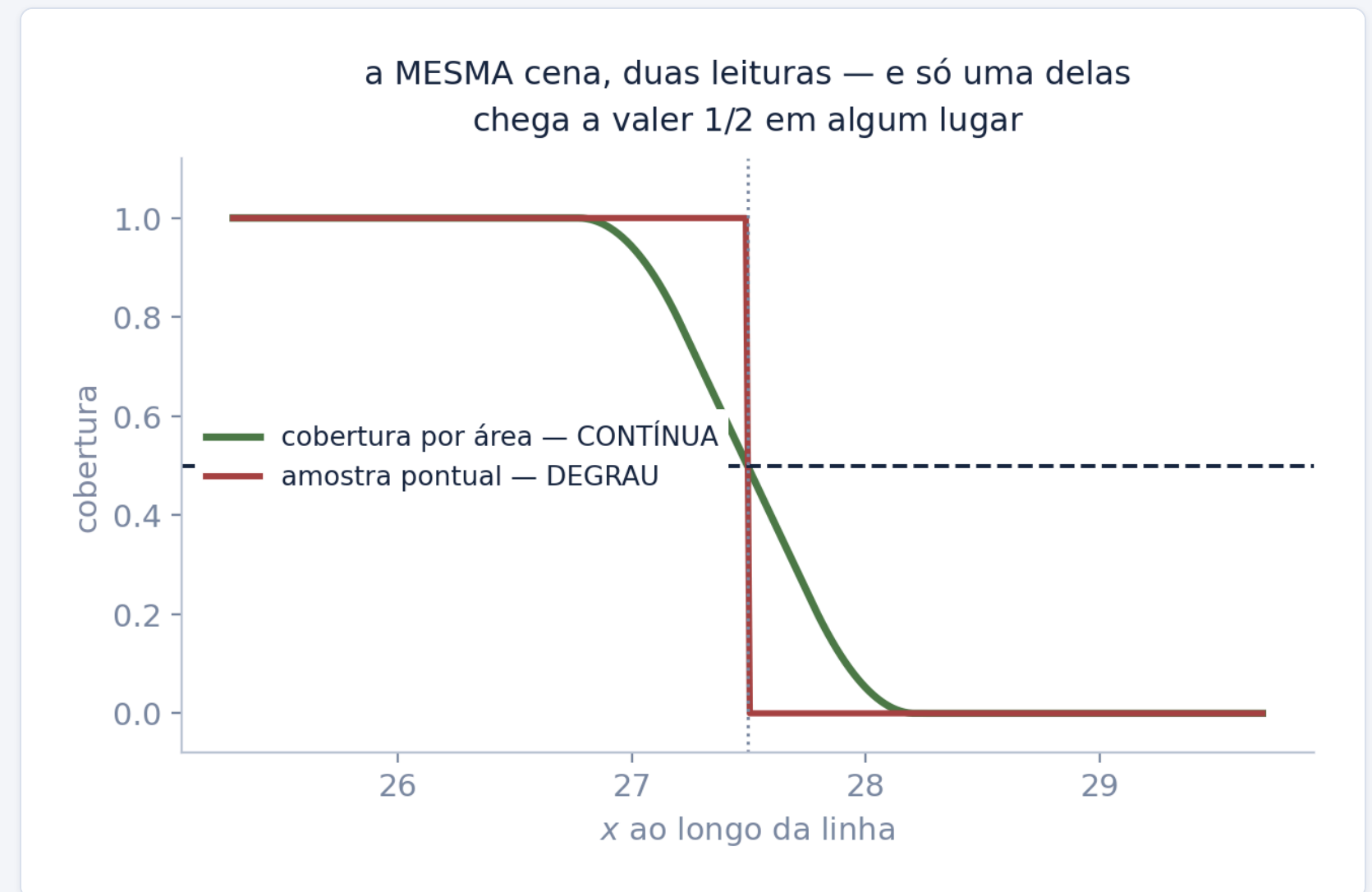
E o degrau achou o quê?

Ele converge — para o **lugar do salto**, com erro de $1,6 \times 10^{-12}$ px. É um ponto legítimo da cena. Só não é o que foi pedido: ali a função não vale $1/2$.

em bom português:

é o pior tipo de defeito: o método **não avisa**. Devolve um número plausível, com muitas casas decimais, e nada no resultado denuncia que a pergunta não tinha resposta.

Uma nuance que não se esconde: o braço **sem** raiz acertou a borda geométrica melhor — $1,6 \times 10^{-12}$ px contra $0,0018$ px. Não desmente nada, e o motivo não tem a ver com correção: o ponto de 50% de cobertura de uma borda *curva* sob filtro de caixa não coincide com o cruzamento geométrico. Duas perguntas diferentes, duas respostas certas.



O limite lateral **é** a borda dura

Uma borda serrilhada na tela é um **salto**: de um pixel para o vizinho, o valor pula de fora para dentro sem passar pelo meio. Limite pela esquerda diferente do limite pela direita — desenhado.

em bom português:

antisserrilhar é comprar continuidade: trocar deliberadamente a descontinuidade por uma rampa, com o pixel da beirada recebendo uma mistura em vez de escolher um lado. Continuidade deixa de ser propriedade abstrata e passa a ser o que se paga para a borda não pular.

E o **Teorema do Valor Intermediário** é a **garantia do ray marching**: se a função de distância com sinal muda de sinal entre duas amostras, então existe superfície entre elas. Garantido, não estimado.

A bisseção que acha o ponto de interseção não é heurística de programador: é Bolzano, executado milhões de vezes por quadro.

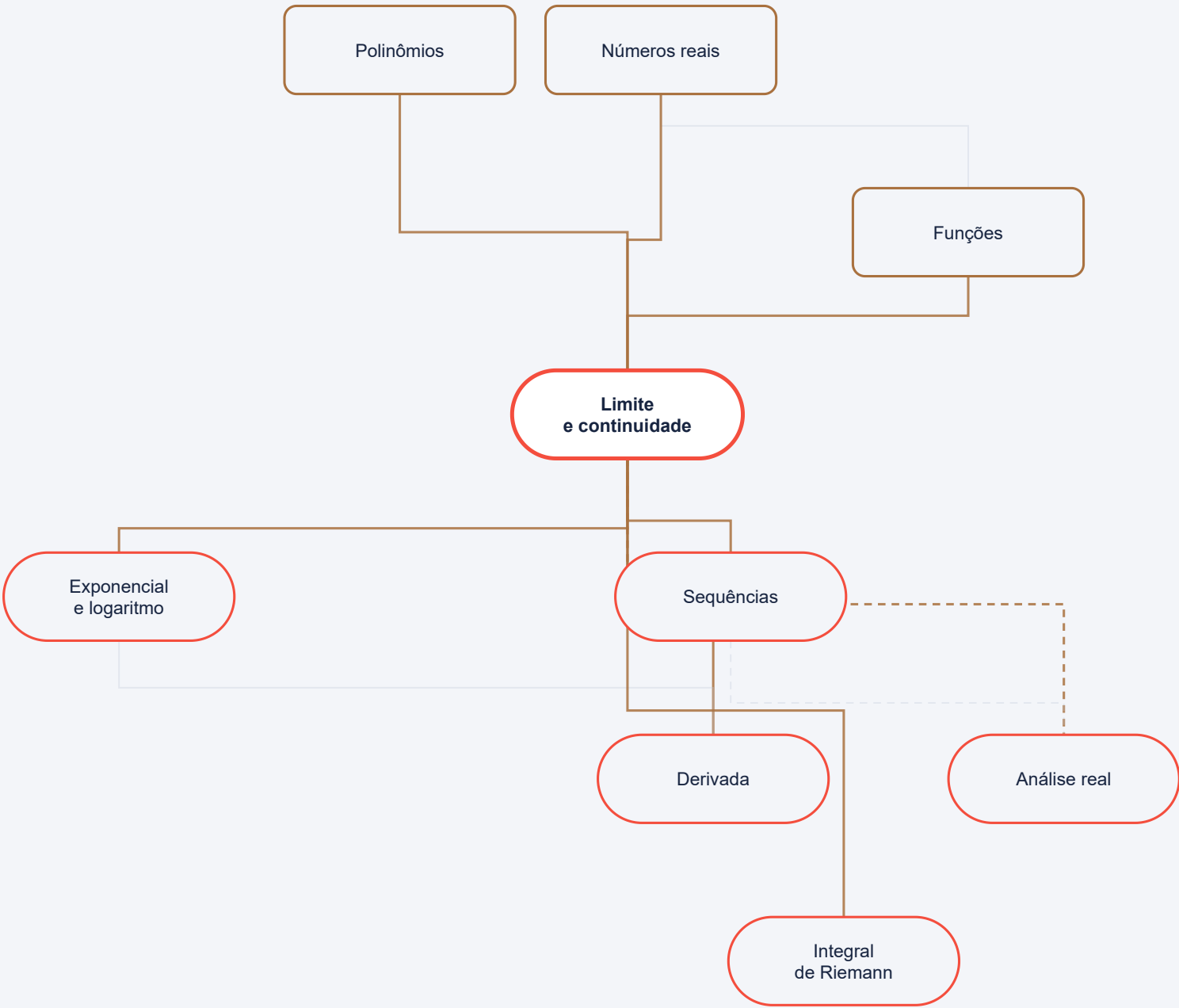
Um nó grande demais para **uma** aula

Este seminário mora no **limite** — e o limite é o nó mais gasto do mapa: recebe de **função**, **polinômios** e **reais**, e paga em **cinco** — sequências, exponencial e logaritmo, derivada, integral e análise real.

Por isso a série gasta **mais de um episódio** nele. Este dá a definição e a continuidade; o seguinte dá o **confronto**. O nó é o mesmo; o tempo de aula é que não cabe.

em bom português:
não é defeito de nenhum dos dois. Um mapa de pré-requisitos só precisa saber **o que precede o quê**; uma aula precisa de **tempo**.

C3 · Limites e continuidade — para onde vamos



De onde veio cada coisa

- ▶ **Guisoli**, *Lições de Cálculo* — §3.1.2 (a estimativa por tabela), §3.2 (quando o limite existe), §3.3.1 e §3.3.2 (os dois sentidos de infinito), §3.4 (continuidade num ponto) e §3.4.1 (o Teorema de Bolzano);
- ▶ **Guidorizzi**, *Um Curso de Cálculo*, vol. 1 — §3.3 e §3.4 (o limite nascendo com ε - δ , sem tabela), §3.2 (a continuidade definida *antes* do limite) e o cap. 5, com a demonstração dos teoremas do anulamento, do valor intermediário e de Weierstrass;
- ▶ **as definições foram reescritas em português corrente**: o conteúdo é o das fontes acima, a redação é desta casa;
- ▶ a medida da borda de subpixel e o confronto entre o amostrador contínuo e o em degrau: rodada desta casa, com recibo em [evidencias-medidas.md](#);
- ▶ toda figura deste deck sai de script nesta pasta.

em bom português:

o corpo do seminário ensina; o crédito mora aqui. Foi assim que a série inteira passou a fazer, em 2026-08-24.

Os símbolos que apareceram

Nenhum é decoração: cada um entrou com o conceito que carrega.

$\lim_{x \rightarrow p} f(x)$	"limite de f de x quando x tende a pê"
$x \rightarrow p^-$	"x tende a pê pela esquerda"
$x \rightarrow p^+$	"pela direita"
∞	não é número: marca que a função cresce sem cota

$[a, b]$	intervalo <i>fechado</i> : inclui as duas pontas
(a, b)	intervalo <i>aberto</i> : não inclui
ε - δ	"épsilon-delta": a definição formal, que vem no §3.6 — depois desta série
bisseccção	partir o intervalo ao meio e repetir

FECHO

A hipótese não é enfeite

*Bolzano é a licença da busca binária — e sem ela o método mente
sem avisar*

O limite deu nome ao que Arquimedes e Fermat já faziam.
A continuidade disse quando é seguro confiar. E Bolzano
transformou uma garantia de *existência* num método de
busca.

Falta a ferramenta que calcula limites **sem tabela** — e um
teorema que aprisiona. É o terceiro seminário, e é onde a
aula parou.